

บทที่ 2

การออกแบบโปรแกรมด้วยวิธีเชิงวัตถุ

ในการออกแบบโปรแกรมด้วยวิธีเชิงวัตถุเป็นหลักการซึ่งมีองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เรียกว่าโมเดลของวัตถุ (Object Model) ในโมเดลของวัตถุนั้นแบ่งออกเป็นการแยกแยะเอกลักษณ์ (Abstraction) การซ่อนข้อมูล (Encapsulation) การรวมกลุ่มความสัมพันธ์ (Modularity) ลำดับชั้น (Hierarchy) ชนิด (Typing) การทำงานพร้อมกัน (Concurrency) และการรักษาสถานะ (Persistence) สำหรับลักษณะการวิเคราะห์และออกแบบระบบด้วยวิธีเชิงวัตถุ จะแตกต่างจากการออกแบบระบบด้วยวิธีโครงสร้างเนื่องจากรูปแบบในการคิดและการมองระบบจะต่างกัน และภาษาที่ใช้สำหรับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุแต่ละภาษาก็มีรายละเอียดที่ต่างกันด้วย

2.1 หลักการของวิธีเชิงวัตถุ

การพัฒนาระบบแบบโครงสร้างนั้นจะพยายามให้นักพัฒนาระบบแตกปัญหาออกเป็นหลายๆ ฟังก์ชัน (Function) หรือ โพรซีเจอร์ (Procedure) แล้วแก้ปัญหาในแต่ละส่วนด้วยอัลกอริทึม (Algorithm) และ โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) เฉพาะเพื่อช่วยให้การพัฒนาโปรแกรมเป็นไปได้ง่าย โดยเฉพาะโปรแกรมขนาดเล็ก

สำหรับการพัฒนาระบบด้วยวิธีเชิงวัตถุก็เช่นเดียวกัน แต่จะแก้ไขปัญหาโดยการแตกปัญหาที่กำลังพิจารณาออกเป็นส่วนย่อย ๆ ซึ่งมีความซับซ้อนน้อยลงและเรียกแต่ละส่วนเหล่านี้ว่า “วัตถุ”

วัตถุต่าง ๆ เหล่านี้จะถูกประกอบขึ้นมาเป็นระบบที่สมบูรณ์ที่สุด ทำให้สามารถใช้ได้กับโปรแกรมขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นได้ การพัฒนาระบบด้วยวิธีเชิงวัตถุไม่เพียงจะเป็นแนวความคิดใหม่ในการเขียนโปรแกรมเท่านั้นแต่ยังมีข้อดีจากโมเดลของวัตถุ ซึ่งเป็นแนวความคิดใหม่ในวงการคอมพิวเตอร์อีกด้วย สามารถนำหลักการในการพัฒนาระบบด้วยวิธีเชิงวัตถุไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบ ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface) ระบบฐานข้อมูลหรือแม้แต่การออกแบบสถาปัตยกรรม ฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ เนื่องจากหลักการของการพัฒนาระบบด้วยวิธีเชิงวัตถุนั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง

2.2 คุณสมบัติของหลักการเชิงวัตถุ

2.2.1 เอ็นแคปซูลชัน

Encapsulation หมายถึง การจัดกลุ่มองค์ความคิดที่คล้ายคลึงกันเข้าเป็นหน่วยเดียวกันเพื่อทำการอ้างอิงด้วยชื่อเดียวกัน ในเชิงซอฟต์แวร์โปรแกรมเมอร์มักจะพบว่าชุดคำสั่งที่คล้ายคลึงกันปรากฏอยู่หลายครั้งในตัวโปรแกรม ดังนั้นจึงเกิดแนวความคิดในการจับรูปแบบการซ้ำดังกล่าวเข้ามาอยู่ในสิ่งเดียวกันอันเป็นที่มาของเอ็นแคปซูลชันนั่นเอง สิ่งที่มาตามนอกจากความง่ายในการทำความเข้าใจตัวโปรแกรมแล้วยังเป็นการช่วยประหยัดหน่วยความจำอีกด้วย

ในแนวคิดเชิงวัตถุ เอ็นแคปซูลชัน หมายถึงการรวบรวมโอเปอเรชัน (operation) และแอตทริบิวต์ (attribute) เข้าเป็นหน่วยเดียวกันเพื่อที่ว่าแอตทริบิวต์สามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยผ่าน โอเปอเรชัน และเราเรียกผลที่เกิดจากการใช้งานเอ็นแคปซูลชันว่า การซ่อนข้อมูล (information hiding)

2.2.2 การถ่ายทอดคุณสมบัติ

Inheritance คือ วิธีในการสร้างคลาสใหม่จากคลาสเดิมที่มีอยู่ ทั้งนี้คลาสที่สร้างขึ้นใหม่จะมีวัตถุประสงค์ในการทำงานที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น

การถ่ายทอดคุณสมบัติและความสามารถของคลาสหนึ่ง ไปยังอีกคลาสหนึ่ง ลักษณะความสัมพันธ์ของคลาสที่ใช้ข้อมูลและพฤติกรรมร่วมกันโดยมีความสัมพันธ์ระหว่างคลาสในลักษณะความสัมพันธ์แบบ “is-a” ในการถ่ายทอดคุณสมบัติของคลาสอันประกอบด้วยแอตทริบิวต์ (Attribute) และเมธอด (Method) ในที่นี้คลาสที่ถูกถ่ายทอดคุณสมบัติจะถูกเรียกว่าซูเปอร์คลาส (Superclass, Parent class) และเรียกคลาสที่ได้รับการถ่ายทอดคุณสมบัติว่าซับคลาส (Subclass, Child class, Derived class) ซึ่งทำให้ซอฟต์แวร์มีความสามารถนำกลับมาใช้ได้ (Reusable)

2.2.3 โพลิมอร์ฟิซึม

Polymorphism หมายถึง การเปลี่ยนรูปร่างของออบเจกต์หนึ่งๆ ซึ่งในเชิงโปรแกรมมิ่งจะเป็นการที่ตัวแปรออบเจกต์ของคลาสใดคลาสหนึ่งสามารถเปลี่ยนรูปแบบไปจากคลาสเดิมได้ เช่น

การสร้างออบเจกต์ของซับคลาสและกำหนดตัวแปรออบเจกต์ดังกล่าวให้เป็นประเภทซูเปอร์คลาสแทนนอกจากนี้ยังรวมถึงการที่โอเปอเรชันเดียวกันที่มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันเมื่อถูกออบเจกต์ที่เกิดจากคนละคลาสกัน

การส่งเมสเสจเดียวกันให้วัตถุที่ต่างกันทำให้วัตถุสามารถแสดงการทำงานที่ต่างกันออกมาได้ คุณสมบัตินี้ทำให้ซอฟต์แวร์มีความยืดหยุ่น (Flexible)

2.3 ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาเชิงวัตถุ เป็นวิธีการในการสร้างโปรแกรมให้มีโครงสร้างในการทำงานร่วมกันของวัตถุ ซึ่งวัตถุนั้นจะเป็นตัวตนหรือเป็นอินสแตนซ์ (Instance) ของคลาส และคลาสก็เป็นส่วนหนึ่งของลำดับชั้น (Hierarchy) ของคลาสที่มีความสัมพันธ์ในการสืบทอดคุณสมบัติ (Inheritance) โดยคุณสมบัติเด่นของภาษาในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุได้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติ 3 ประการเรียกว่า PIE ซึ่งย่อมาจาก Polymorphism, Inheritance และ Encapsulation

ถ้าภาษาใดขาดคุณสมบัติหนึ่งในสามข้อนี้ไปก็จะไม่เรียกว่าเป็นภาษาในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ตัวอย่างเช่น ถ้าภาษาใดสนับสนุนการสร้างคลาสและวัตถุ แต่ไม่สนับสนุนการสืบทอดคุณสมบัติของคลาส

แล้วเราจะเรียกภาษานั้นว่า ภาษาที่ทำงานบน Abstract Data Type หรือเรียกว่าภาษาในการเขียนโปรแกรมบนพื้นฐานของวัตถุ (Object Based) มีใช้ภาษาในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented)

ตัวอย่างของภาษาในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เช่น Smalltalk, Object Pascal, C++, Eiffel, CLOS และ Java ส่วนภาษาในการเขียนโปรแกรมบนพื้นฐานของวัตถุก็ เช่น Ada เป็นต้น ซึ่งในการที่จะเขียนโปรแกรมด้วยภาษาเชิงวัตถุให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องมีการออกแบบด้วยหลักการพัฒนาระบบด้วยวิธีเชิงวัตถุเช่นกัน

2.4 ภาษาจาวา

จาวาเป็นภาษาโปรแกรมขั้นสูงที่พัฒนาขึ้นมาโดยบริษัท Sun Microsystems โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นภาษาระดับสูงที่ใช้พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์ที่ควบคุมโดยไมโครโพรเซสเซอร์ (Embedded System) ที่สามารถนำไปรันได้โดยไม่ขึ้นกับแพลตฟอร์ม (Platform)

ภาษาจาวาได้รับการยอมรับว่าเป็นภาษาที่ดีที่สุดในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการความปลอดภัยสูงแบบกระจายผ่านระบบเครือข่าย โดยสามารถใช้พัฒนาได้ตั้งแต่โปรแกรมของอุปกรณ์เน็ตเวิร์กที่ควบคุมโดยไมโครโพรเซสเซอร์ โปรแกรมในเว็บเบราว์เซอร์ จนถึงแอปพลิเคชันทั่วไป ตัวภาษาจาวามีลักษณะเด่นดังนี้

- เป็นภาษาพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ
- สามารถนำไปใช้งานได้โดยไม่ขึ้นกับแพลตฟอร์ม
- สามารถประมวลผลแบบกระจาย โดยดึงคลาสไลบรารีจากที่ต่างๆ ผ่านทาง HTTP และ FTP
- สามารถทำงานได้หลายงานพร้อมกันในเวลาเดียวกัน
- ไม่มีตัวแปรแบบพอยน์เตอร์ (Pointer) เพื่อขจัดปัญหาในการจัดการหน่วยความจำ
- สามารถตรวจสอบและจัดการกับความผิดพลาด (Exception) ที่เกิดขึ้น
- มีการรองรับมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งานรูปแบบต่างๆ

2.5 หลักการทำงานของภาษาจาวา

จาวาเป็นภาษาระดับสูงเชิงวัตถุซึ่งมีกลไกการแปลภาษาและการประมวลผลในลักษณะผสมผสานระหว่างแบบคอมไพเลอร์ (Compiler) และแบบอินเทอร์พรีเตอร์ (Interpreter) เพื่อจุดประสงค์ที่จะรับข้อดีของทั้งสองแบบ

แบบคอมไพเลอร์นั้น ตัวคอมไพเลอร์จะทำหน้าที่วิเคราะห์โค้ดภาษาระดับสูงและแปลเป็นภาษาเครื่อง (Machine code) ซึ่งจะมีข้อดีคือ จะได้โปรแกรมภาษาเครื่องที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากตัวคอมไพเลอร์ได้ทำการวิเคราะห์และปรับแต่งตัวโค้ดให้ได้ภาษาเครื่องที่มีประสิทธิภาพที่สุด แต่ข้อเสียของแบบนี้คือภาษาเครื่องที่ได้จะไม่สามารถนำไปใช้กับแพลตฟอร์มอื่นได้

ส่วนแบบอินเทอร์พรีเตอร์นั้น ตัวอินเทอร์พรีเตอร์จะทำการอ่านโค้ดภาษาระดับสูงทีละบรรทัด

แล้วแปลเป็นภาษาเครื่องและทำงานทันที แล้วก็จะกลับไปอ่านโค้ดบรรทัดถัดไป ทำอย่างนี้ไปจนจบโปรแกรม วิธีนี้จะต้องทำการอ่านโค้ดและแปลเป็นภาษาเครื่องสลับกันไป ทำให้ทำงานได้ช้ากว่าแบบคอมไพเลอร์ แต่ก็มีข้อดีคือตัวอินเทอร์พรีเตอร์สามารถสร้างได้ง่ายกว่าตัวคอมไพเลอร์

ภาษาจาวาได้นำข้อดีของทั้งสองแบบมารวมกัน โดยเมื่อทำการแปลโค้ด ตัวจาวาคอมไพเลอร์ (Java Compiler) จะทำการแปลโค้ดภาษาจาวาเป็นไบนารีโค้ด (Byte Code) ที่ไม่ขึ้นกับแพลตฟอร์ม และเมื่อทำการประมวลผล ตัวจาวาเวอร์ชวลแมชีน (Java Virtual Machine) จะทำการแปลไบนารีโค้ดที่ละคำสั่งเป็นภาษาเครื่องของแพลตฟอร์มที่กำลังทำงานแล้วส่งให้ตัวประมวลผลทำงานตามคำสั่ง

วิธีการนี้ทำให้โปรแกรมที่เขียนในภาษาจาวาสามารถทำงานได้ในลักษณะ “เขียนครั้งเดียวใช้งานได้ทุกที่” คือไม่ว่าจะทำการคอมไพล์โค้ดในแพลตฟอร์มใด ก็สามารถนำไบนารีโค้ดที่ได้ไปใช้กับแพลตฟอร์มอื่นที่มีตัวจาวาเวอร์ชวลแมชีนสำหรับใช้ประมวลผล

2.6 จาวาเซิร์ฟเล็ต

จาวาเซิร์ฟเล็ตเป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาเป็นคลาสของภาษาจาวา เพื่อทำงานบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ โดยจาวาเซิร์ฟเล็ตนั้นจะทำการประมวลผลบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์โดยจะทำงานควบคู่กับเครื่องของผู้ใช้ และเมื่อผู้ใช้งานต้องการประมวลผลก็ส่งคำร้องให้จาวาเซิร์ฟเล็ตที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ทำงานแล้วส่งผลลัพธ์กลับมาให้เครื่องของผู้ใช้อีกที ทำให้เครื่องของผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพ

จาวาเซิร์ฟเล็ตนั้นอ้างอิงหลักการของ CGI ใช้สำหรับการเขียนโปรแกรมในลักษณะเดียวกับ CGI เพื่อทำหน้าที่อ่านข้อมูลที่ได้รับมาจากผู้ชมเว็บไซต์ แล้วเอาข้อมูลนั้นมาประมวลผลจากนั้นจึงส่งผลลัพธ์กลับไปให้แก่ผู้ชมเว็บไซต์นั้น โดยข้อดีของจาวาเซิร์ฟเล็ตที่อยู่เหนือ CGI อย่างแรกก็คือตัวภาษาที่ใช้เขียนซึ่งก็คือภาษาจาวานั้นเอง นอกจากนี้จาวาเซิร์ฟเล็ตยังมีความเร็วที่เหนือกว่า CGI เพราะเซิร์ฟเล็ตใช้หลักการของเทรดโดยจะทำการสร้าง 1 เทรดต่อหนึ่งคำร้องที่มาจากไคลเอนต์ แต่ตัว CGI จะทำการสร้าง 1 โพรเซสต่อหนึ่งคำร้อง ซึ่งจะสิ้นเปลืองทรัพยากรของระบบมากกว่า

ถึงแม้ว่าเซิร์ฟเล็ตจะใช้หลักการของ CGI แต่ตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์จะไม่สามารถส่งข้อมูลไปให้เซิร์ฟเล็ตโดยตรงได้เหมือนกับ CGI แต่ต้องทำการเพิ่มส่วนที่ใช้เป็นเสมือนตัวห่อหุ้มเซิร์ฟเล็ตต่างๆ ไว้ โดยส่วนที่เพิ่มขึ้นมาที่เราเรียกว่าเซิร์ฟเล็ตเอนจิน (Servlet Engine) หรือเซิร์ฟเล็ตคอนเทนเนอร์

(Servlet Container)

เนื่องจากเซิร์ฟเล็ตมีจุดเด่นที่สำคัญมากมาย เช่น มีประสิทธิภาพและความเร็วสูงในการทำงาน สามารถปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาได้ง่ายเพราะใช้ภาษาจาวา ซึ่งเป็นภาษาเชิงวัตถุในการพัฒนา เป็นต้น จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนา CGI และได้รับความนิยมนำมาพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันต่างๆ

(Web Application)

2.7 จาวาบิน

จาวาบินเป็นคอมโพเนนต์ของซอฟต์แวร์ (software component) ที่เขียนขึ้นด้วยภาษาจาวา หรือถ้าพูดอีกอย่างจาวาบินก็เป็นคลาสของภาษาจาวานั้นเอง เราอาจจะเรียกจาวาบินอย่างสั้นๆว่า บีน (Bean) ซึ่งบีนที่สร้างขึ้นมานี้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ JavaBean API ที่บริษัท Sun ได้ร่วมมือกับบริษัทอื่นๆ ตั้งขึ้นมาเป็นมาตรฐานในการพัฒนาคอมโพเนนต์เพื่อใช้งาน

รูปแบบการใช้งานของคอมโพเนนต์ที่ถูกสร้างไว้แล้ว และนำมาประกอบกันเป็นซอฟต์แวร์ ถ้าเทียบไปแล้วจะคล้ายกับตัวแอคทีฟคอนโทรล (Active Control) ที่ใช้ในโปรแกรมภาษาวิซวลเบสิก (Visual Basic) แต่จาวาบินจะสร้างด้วยภาษาจาวาเพื่อให้ใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์ม ทำให้จาวาบินมีการสร้างเพื่อขายเป็นการค้าจากผู้ผลิตรายอื่นๆ (Third Party) ด้วย จาวาบินจะมีลักษณะดังนี้คือ

- เป็นคลาสในภาษาจาวาเพื่อเรียกใช้ได้ในโปรแกรมพัฒนาจำพวกวิซวล เช่น บีนเกี่ยวกับปุ่มบีนเกี่ยวกับรูปภาพ บีนเกี่ยวกับเมนู เป็นต้น ถ้าเปรียบเทียบกับวิซวลเบสิกก็คือสิ่งที่เรียกว่าคอนโทรลนั่นเอง
- เป็นส่วนประกอบทางกราฟฟิกที่สามารถนำมาประกอบกันเป็นโปรแกรมที่ติดต่อกับผู้ใช้แบบ GUI ได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้น เหมือนที่ใช้ในโปรแกรมภาษาวิซวลต่าง ๆ
- เป็นลักษณะคล้าย ๆ กล่องที่เราสามารถเปลี่ยนลักษณะการทำงานและคุณสมบัติต่าง ๆ ข้างในได้โดยเซตที่ตัวพร้อมเพอติของมัน